



DỰ BÁO SẢN LƯỢNG BÁN GẠCH CỦA MỘT CỬA HÀNG

Sinh viên: Lê Khắc Nam_K68A5, Đặng Phương Nam_K68A5,

Lê Thái Hùng Anh_K68A5

Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

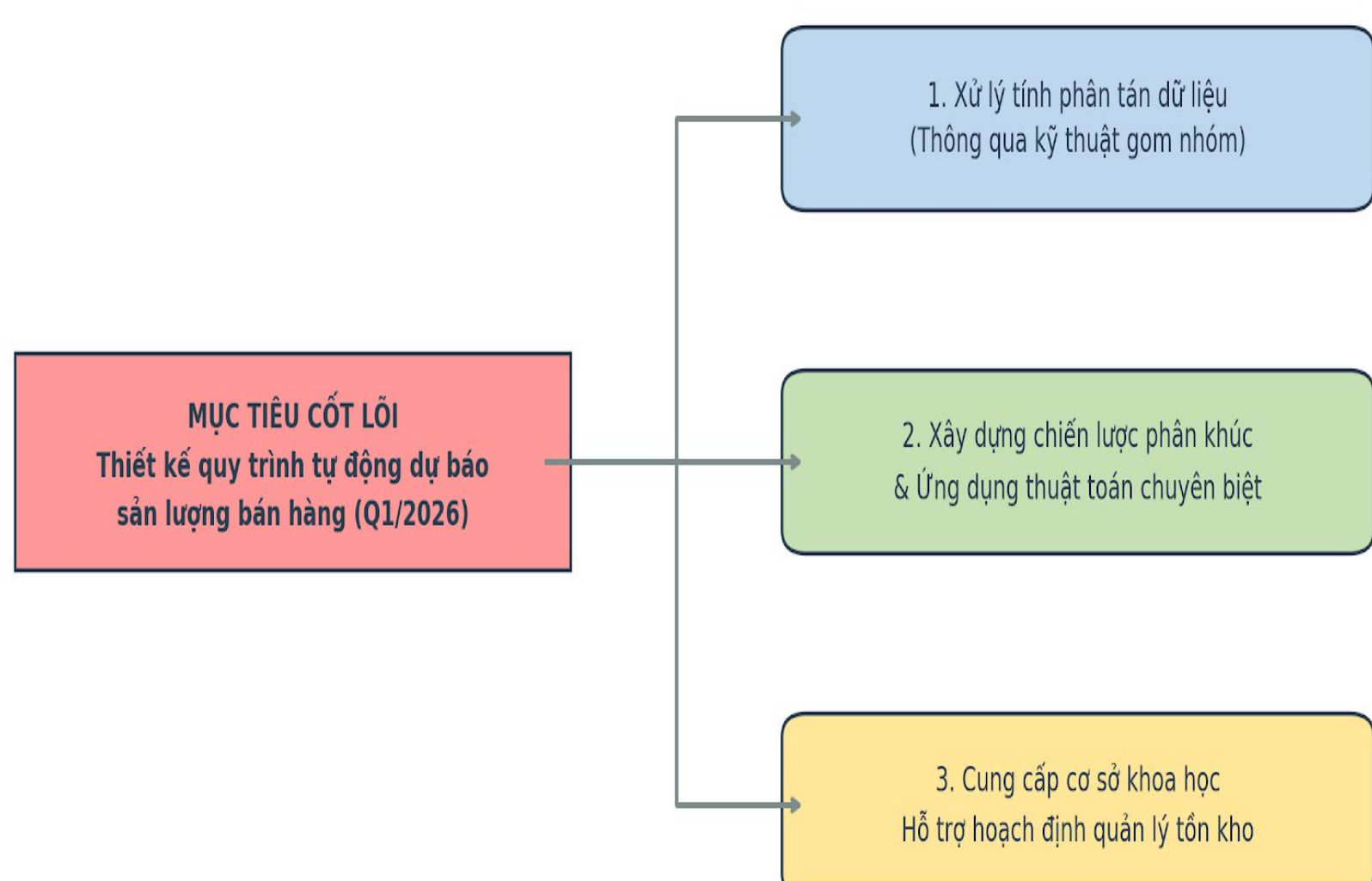
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Bích Thủy



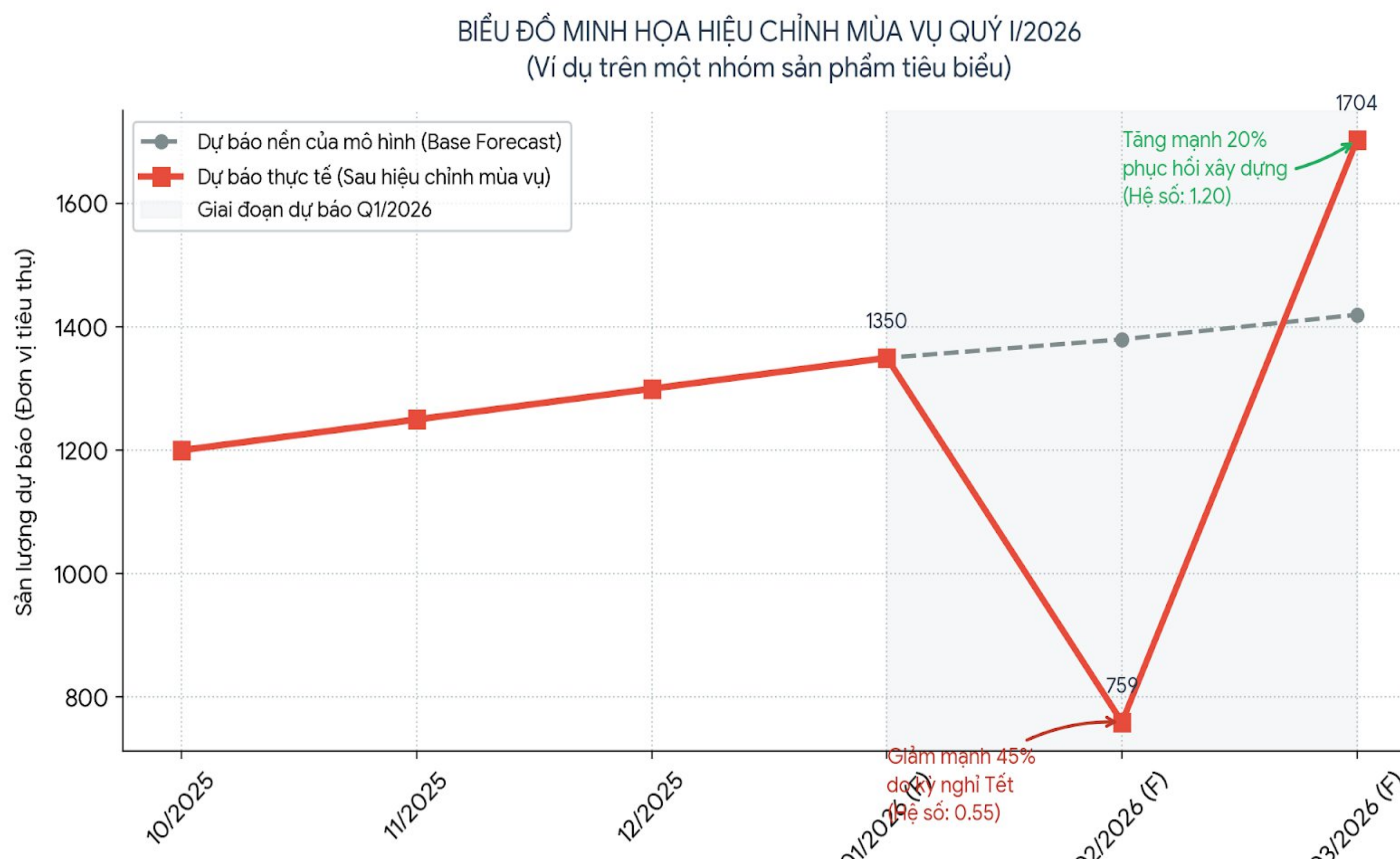
I. Đặt vấn đề

Tiêu thụ gạch xây dựng mang tính thời vụ cao và phụ thuộc rất lớn vào tiến độ dự án. Trên thực tế, dữ liệu bán hàng thường xuyên bị ngắt quãng, phát sinh không đều hoặc có lịch sử quá ngắn. Việc áp dụng rập khuôn một mô hình dự báo cho toàn bộ danh mục sản phẩm đã gây ra sai số lớn, dẫn đến rủi ro ứ đọng tồn kho hoặc thiếu hụt hàng hóa. Do đó, nghiên cứu này đặt ra yêu cầu cấp thiết: phải phân loại sản phẩm thành các nhóm đặc thù để áp dụng phương pháp dự báo chuyên biệt, nhằm tối ưu hóa độ chính xác và hiệu quả vận hành chuỗi cung ứng.

II. Mục tiêu nghiên cứu



IV. Kết quả thực nghiệm



Hiệu năng mô hình:

Các thuật toán Deep Learning/Machine Learning (LSTM, ARIMA) thống trị tuyệt đối ở Nhóm A.

Các phương pháp tối giản (Croston, Naive) lại phát huy hiệu quả bất ngờ, đánh bại các mô hình phức tạp tại Nhóm C và D.

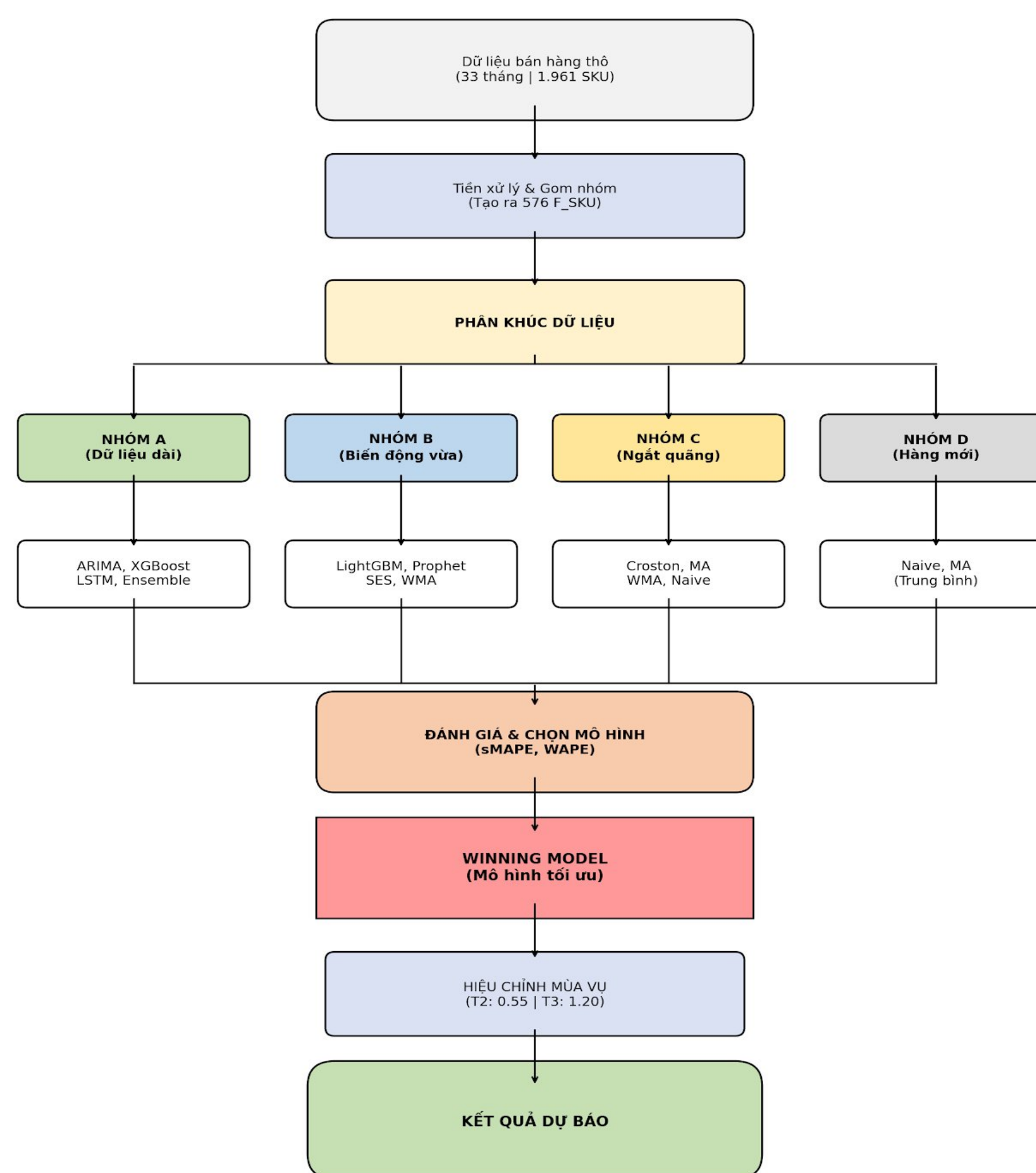
Điều chỉnh mùa vụ thực tế: Dự báo nền được nhân với bộ nẹ số đặc thù của ngành:

Hậu xử lý: Tích hợp quy tắc làm tròn lên (Ceiling) và ngưỡng tồn kho an toàn để đưa trực tiếp vào vận hành chuỗi cung ứng.

III. Phương pháp nghiên cứu

Tiền xử lý dữ liệu: Khai thác 33 tháng lịch sử (01/2023–09/2025). Gom 1.961 mã SKU phân tán thành 576 nhóm tương đồng (F_SKU). Tỷ lệ chia tập: Huấn luyện (30 tháng) & Kiểm chứng (3 tháng).

Chiến lược phân khúc: Phân tách dữ liệu thành 4 nhóm đặc thù (A, B, C, D) để "đo ni đóng giày" thuật toán tương ứng (từ Thống kê, Machine Learning đến Deep Learning). Tiêu chí đánh giá: Sử dụng sMAPE và WAPE để khắc phục triệt để lỗi chia cho 0 của MAPE truyền thống. Tự động nội suy mô hình có sai số thấp nhất (Winning Model).



V. Kết luận và kiến nghị

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC CHO HỆ THỐNG DỰ BÁO CUNG ỨNG VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI

- Phá vỡ tư duy rập khuôn, xây dựng hệ sinh thái dự báo tự động/linh hoạt.
- Cải thiện độ chính xác vượt bậc nhờ chiến lược 'đo ni đóng giày' thuật toán.
- Giúp doanh nghiệp chủ động kế hoạch cung ứng & tồn kho Quý I/2026.
- Đề xuất tích hợp trực tiếp vào hệ thống ERP/WMS hiện tại.
- Bổ sung biến ngoại sinh (Giá NVL, Chu kỳ BĐS, Vĩ mô).
- Nâng cấp kiến trúc lên dự báo thời gian thực (Real-time Forecasting).

VI. Tài liệu tham khảo

- [1] Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control. John Wiley & Sons.
- [2] Croston, J. D. (1972). Forecasting and Inventory Control for Intermittent Demands. Operational Research Quarterly.
- [3] Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2018). Forecasting: Principles and Practice (2nd ed.). OTexts.
- [4] Taylor, S. J., & Letham, B. (2018). Forecasting at Scale (Prophet). The American Statistician.